



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109873948 A

(43)申请公布日 2019.06.11

(21)申请号 201910090270.9

(22)申请日 2019.01.30

(71)申请人 中国地质大学(武汉)

地址 430000 湖北省武汉市洪山区鲁磨路
388号

(72)发明人 熊永华 杨云洪 吴梁广

(74)专利代理机构 武汉知产时代知识产权代理
有限公司 42238

代理人 孙妮

(51)Int.Cl.

H04N 5/232(2006.01)

G06T 5/00(2006.01)

G06N 3/08(2006.01)

G06N 3/04(2006.01)

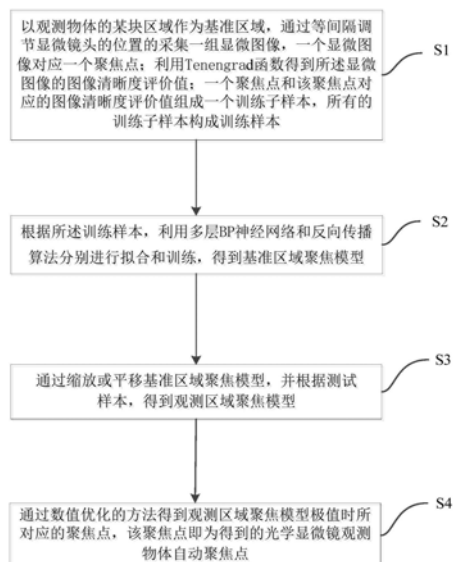
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种光学显微镜智能自动聚焦方法、设备及
存储设备

(57)摘要

本发明提供了一种光学显微镜智能自动聚焦方法、设备及存储设备,该方法首先以观测物体的某块区域作为基准区域,结合Tenengrad函数,得到训练样本;然后根据训练样本,利用多层BP神经网络和反向传播算法分别进行拟合和训练,得到基准区域聚焦模型;通过对基准区域聚焦模型的缩放或平移变换得到观测区域聚焦模型;最后通过观测区域聚焦模型进行自动聚焦。本发明通过对光学显微镜观测物体的聚焦过程的进行精确的建模提高了显微镜自动聚焦的精度和速度。一种光学显微镜智能自动聚焦设备及存储设备,用于实现光学显微镜智能自动聚焦方法。本发明的有益效果是:实现显微镜的准确、快速聚焦,提高显微镜聚焦的速度及聚焦的精确度。



1. 一种光学显微镜智能自动聚焦方法,其特征在于:包括以下步骤:

S1:以观测物体的某块区域作为基准区域,通过等间隔调节显微镜头的位置的采集一组显微图像,一个显微图像对应一个聚焦点;利用Tenengrad函数得到所述显微图像的图像清晰度评价值;一个聚焦点和该聚焦点对应的图像清晰度评价值组成一个训练子样本,所有的训练子样本构成训练样本;

S2:根据所述训练样本,利用多层BP神经网络和反向传播算法分别进行拟合和训练,得到基准区域聚焦模型 $f(x)$;该基准区域聚焦模型 $f(x)$ 用来表示基准区域聚焦点与图像清晰度评价值之间的关系;

S3:通过缩放或平移基准区域聚焦模型 $f(x)$,并根据测试样本,得到观测区域聚焦模型 $g(x)$;其中,所述测试样本由以包括起始聚焦点和终止聚焦点在内的任意 t 个聚焦点及其对应的图像清晰度评价值构成, t 为正整数,且 $t>2$;

S4:通过数值优化的方法得到观测区域聚焦模型极值时所对应的聚焦点,该聚焦点即为得到的光学显微镜观测物体自动聚焦点。

2. 如权利要求1所述的一种光学显微镜智能自动聚焦方法,其特征在于:在步骤S1中,采集的一组显微图像中,以显微镜头的最小移动步长为等间隔,在成像最清晰的聚焦点的上下方各采集 m 张图像, m 为大于1的正整数。

3. 如权利要求1所述的一种光学显微镜智能自动聚焦方法,其特征在于:在步骤S2中,多层BP神经网络中每层的神经元个数分别为1、 x 、 y 、 z 和1;隐含层采用sigmoid函数作为激活函数,输出层为线性输出;采用训练样本利用反向传播算法对多层BP神经网络进行训练, x 、 y 和 z 均为大于1的正整数。

4. 如权利要求1所述的一种光学显微镜智能自动聚焦方法,其特征在于:在步骤S3中,选取包括起始聚焦点和终止聚焦点在内的任意 t 个聚焦点的过程如下:

(1) 设定显微镜头的起始聚焦点为 P_0 ,对应的图像清晰度评价值为 $F_s(P_0)$;在初始聚焦点为 P_0 处调节显微镜头,所述显微镜头朝方向 D 移动步长 L ,到聚焦点 P_1 ;比较 $F_s(P_0)$ 和 $F_s(P_1)$ 的大小,并更新方向 D 和步长 L ;若 $F_s(P_0) < F_s(P_1)$,则方向 D 更新为 $-1 \cdot D$, L 更新为 pL ;否则,方向 D 保持不变, L 更新为 qL ;其中, $D=1$ 或者 $D=-1$, $D=1$ 表示显微镜头向上移动, $D=-1$ 表示显微镜头向下移动; $L=l_0$, l_0 为显微镜头的最小运动步长; p 和 q 均为非零正整数;

(2) 在聚焦点 P_1 处,以更新后的方向 D 和步长 L 继续调节显微镜头,移动到聚焦点 P_2 处,对应的图像清晰度评价值为 $F_s(P_2)$;

(3) 重复步骤(2)的操作,直到满足条件 $F_s(P_n) < F_s(P_{n-1})$ 为止,得到 n 组聚焦点及其对应的图像清晰度评价值: $\{(P_0, F_s(P_0)), (P_1, F_s(P_1)), \dots, (P_n, F_s(P_n))\}$;其中, P_n 为终止聚焦点, n 均为正整数,且 $n \geq 3$;

(4) 从步骤(3)的 n 组聚焦点及其对应的图像清晰度评价值中,选取包括起始聚焦点和终止聚焦点及其对应的图像清晰度评价值 $(P_0, F_s(P_0))$ 和 $(P_n, F_s(P_n))$ 在内的任意 t 个聚焦点及其对应的图像清晰度评价值作为测试样本。

5. 如权利要求4所述的一种光学显微镜智能自动聚焦方法,其特征在于:在步骤S3中,由基准区域聚焦模型 $f(x)$ 变换得到观测区域聚焦模型 $g(x)$ 时,涉及到 a, b, c, d 四个变换参数;利用测试样本 $(P_i, F_s(P_i))$, $i \in (0, 1, 2, \dots, t)$,通过差分进化算法,以最小化目标函数 J

进行优化 a, b, c, d 这四个参数,其中, $J = \sqrt{\frac{1}{t} \sum_{i=0}^t (d \cdot f(a \cdot (P_i - b) + c) - F_s(P_i))^2}$, t 为聚焦点个数;最终得到 a, b, c, d 这四个参数优化值为 a_0, b_0, c_0, d_0 ,观测区域聚焦模型 $g(x)$ 的函数表达式为: $g(x) = d_0 f(a_0(x - b_0) + c_0)$ 。

6.如权利要求5所述的一种光学显微镜智能自动聚焦方法,其特征在于:在步骤S4中,以显微镜头的最小移动步长为等间隔获取图像的聚焦点,输入观测区域聚焦模型,采用遍历的方式,得到观测区域聚焦模型极值。

7.如权利要求1所述的一种光学显微镜智能自动聚焦方法,其特征在于:采用局部搜索的方法进行显微镜头微调,调节显微镜头以最小移动步长沿步骤S4中得到的聚焦点上下各运动 k 次,得到 $2k+1$ 个聚焦点及该聚焦点时对应的图像清晰度评价值,图像清晰度评价值最大时对应的聚焦点即为微调后得到的聚焦点,其中, k 为大于1的正整数。

8.一种存储设备,其特征在于:所述存储设备存储指令及数据用于实现权利要求1~7所述的任意一种光学显微镜智能自动聚焦方法。

9.一种光学显微镜智能自动聚焦设备,其特征在于:包括:处理器及存储设备;所述处理器加载并执行所述存储设备中的指令及数据用于实现权利要求1~7所述的任意一种光学显微镜智能自动聚焦方法。

一种光学显微镜智能自动聚焦方法、设备及存储设备

技术领域

[0001] 本发明涉及智能制造领域,尤其涉及一种光学显微镜智能自动聚焦方法、设备及存储设备。

背景技术

[0002] 光学显微视觉被广泛地应用于医学研究、电子芯片制造、生物工程等领域。自动聚焦技术是自动控制显微视觉系统的核心功能,是显微视觉的基础。自动聚焦是指通过光电传感器将物体反射的光接受,根据成像装置内部的计算与处理,控制电动对焦装置,从而在图像探测器上获得清晰图像的过程。

[0003] 显微镜的自动聚焦可分为两种方式:一是主动式聚焦方法,二是被动式聚焦方法。主动式自动聚焦方法需要硬件支持,成本高,在显微镜中的应用较少。被动式自动聚焦技术主要是基于数字图像处理技术,可以分为离焦深度法和聚焦深度法两种,前者建立光学系统的离焦模型,对离焦图像进行分析处理后,计算出弥散斑大小,进而获得深度信息,误差较大;后者是建立在搜索过程上,对需要采集的图像的清晰度进行评价,找到评价值最大时镜头的坐标。聚焦深度法通过搜索聚焦评价曲线的极值实现自动聚焦,成本低,精度高,通用性强。聚焦深度法首先利用清晰度评价算法对显微镜镜头采集的图像进行评价得到其清晰度评价值,然后利用聚焦搜索算法找到清晰度评价值最大时对应的镜头坐标,最后移动镜头到该坐标,完成自动聚焦。

发明内容

[0004] 为了解决上述问题,本发明提供了一种光学显微镜智能自动聚焦方法、设备及存储设备,一种光学显微镜智能自动聚焦方法,主要包括以下步骤:

[0005] S1:以观测物体的某块区域作为基准区域,通过等间隔调节显微镜头的位置的采集一组显微图像,一个显微图像对应一个聚焦点;利用Tenengrad函数得到所述显微图像的图像清晰度评价值;一个聚焦点和该聚焦点对应的图像清晰度评价值组成一个训练子样本,所有的训练子样本构成训练样本;

[0006] S2:根据所述训练样本,利用多层BP神经网络和反向传播算法分别进行拟合和训练,得到基准区域聚焦模型 $f(x)$;该基准区域聚焦模型 $f(x)$ 用来表示基准区域聚焦点与图像清晰度评价值之间的关系;

[0007] S3:通过缩放或平移基准区域聚焦模型 $f(x)$,并根据测试样本,得到观测区域聚焦模型 $g(x)$;其中,所述测试样本由以包括起始聚焦点和终止聚焦点在内的任意 t 个聚焦点及其对应的图像清晰度评价值构成, t 为正整数,且 $t>2$;

[0008] S4:通过数值优化的方法得到观测区域聚焦模型极值时所对应的聚焦点,该聚焦点即为得到的光学显微镜观测物体自动聚焦点。

[0009] 进一步地,在步骤S1中,采集的一组显微图像中,以显微镜头的最小移动步长为等间隔,在成像最清晰聚焦点上下各采集 m 张图像, m 为大于1的正整数。

[0010] 进一步地,在步骤S2中,多层BP神经网络中每层的神经元个数分别为1、x、y、z和1;隐含层采用sigmoid函数作为激活函数,输出层为线性输出;采用训练样本利用反向传播算法对多层BP神经网络进行训练,x、y和z均为大于1的正整数。

[0011] 进一步地,在步骤S3中,选取包括起始聚焦点和终止聚焦点在内的任意t个聚焦点的过程如下:

[0012] (1) 设定显微镜的起始聚焦点为 P_0 ,对应的图像清晰度评价值为 $F_s(P_0)$;在初始聚焦点为 P_0 处调节显微镜头,所述显微镜头朝方向D移动步长L,到聚焦点 P_1 ;比较 $F_s(P_0)$ 和 $F_s(P_1)$ 的大小,并更新方向D和步长L;若 $F_s(P_0) < F_s(P_1)$,则方向D更新为 $-1 \cdot D$,L更新为 pL ;否则,方向D保持不变,L更新为 qL ;其中, $D=1$ 或者 $D=-1$, $D=1$ 表示显微镜头向上移动, $D=-1$ 表示显微镜头向下移动; $L=l_0$, l_0 为显微镜头的最小运动步长;p和q均为非零正整数;

[0013] (2) 在聚焦点 P_1 处,以更新后的方向D和步长L继续调节显微镜头,移动到聚焦点 P_2 处,对应的图像清晰度评价值为 $F_s(P_2)$;

[0014] (3) 重复步骤(2)的操作,直到满足条件 $F_s(P_n) < F_s(P_{n-1})$ 为止,得到n组聚焦点及其对应的图像清晰度评价值: $\{(P_0, F_s(P_0)), (P_1, F_s(P_1)), \dots, (P_n, F_s(P_n))\}$;其中, P_n 为终止聚焦点,n均为正整数,且 $n \geq 3$;

[0015] (4) 从步骤(3)的n组聚焦点及其对应的图像清晰度评价值中,选取包括起始聚焦点和终止聚焦点及其对应的图像清晰度评价值 $(P_0, F_s(P_0))$ 和 $(P_n, F_s(P_n))$ 在内的任意t个聚焦点及其对应的图像清晰度评价值作为测试样本。

[0016] 进一步地,在步骤S3中,由基准区域聚焦模型 $f(x)$ 变换得到观测区域聚焦模型 $g(x)$ 时,涉及到a,b,c,d四个变换参数;利用测试样本 $(P_i, F_s(P_i))$, $i \in (0, 1, 2, \dots, t)$,t为聚焦点个数,通过差分进化算法,以最小化目标函数J进行优化a,b,c,d这四个参数,其中,

$$J = \sqrt{\frac{1}{t} \sum_{i=0}^t (d \cdot f(a \cdot (P_i - b) + c) - F_s(P_i))^2};$$

最终得到a,b,c,d这四个参数优化值为 $a_0, b_0, c_0,$

d_0 ,观测区域聚焦模型 $g(x)$ 的函数表达式为: $g(x) = d_0 f(a_0(x - b_0) + c_0)$ 。

[0017] 进一步地,在步骤S4中,以显微镜头的最小步长为等间隔获取图像的聚焦点,输入观测区域聚焦模型,采用遍历的方式,得到观测区域聚焦模型极值。

[0018] 进一步地,采用局部搜索的方法进行微调,调节显微镜头以最小步值沿S4中得到的聚焦点上下各运动k次,得到 $2k+1$ 个聚焦点及该聚焦点时对应的图像清晰度评价值,图像清晰度评价值最大时对应的聚焦点即为微调后得到的聚焦点其中,k为大于1的正整数。

[0019] 一种存储设备,所述存储设备存储指令及数据用于实现一种光学显微镜智能自动聚焦方法。

[0020] 一种光学显微镜智能自动聚焦设备,包括:处理器及所述存储设备;所述处理器加载并执行所述存储设备中的指令及数据用于实现一种光学显微镜智能自动聚焦方法。

[0021] 本发明提供的技术方案带来的有益效果是:实现显微镜的准确、快速聚焦,提高显微镜聚焦的速度及聚焦的精确度。

附图说明

[0022] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:

[0023] 图1是本发明实施例中一种光学显微镜智能自动聚焦方法的流程图;

[0024] 图2是本发明实施例中一种光学显微镜智能自动聚焦方法的流向图;

[0025] 图3是本发明实施例中观测物体的某块区域图;

[0026] 图4是本发明实施例中硬件设备工作的示意图。

具体实施方式

[0027] 为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。

[0028] 本发明的实施例提供了一种光学显微镜智能自动聚焦方法、设备及存储设备。

[0029] 请参考图1和2,图1是本发明实施例中一种光学显微镜智能自动聚焦方法的流程图,图2是本发明实施例中一种光学显微镜智能自动聚焦方法的流向图,具体包括如下步骤:

[0030] S1:以如图3所示的观测物体的某块区域作为基准区域,通过等间隔调节显微镜头的位置的采集一组显微图像,一个显微图像对应一个聚焦点;利用Tenengrad函数得到所述显微图像的图像清晰度评价值;一个聚焦点和该聚焦点对应的图像清晰度评价值组成一个训练子样本,由这一组显微图像得到的所有训练子样本构成了训练样本;其中,采集的一组显微图像中,以显微镜头的最小移动步长为等间隔,在成像最清晰聚焦点上下各采集 m 张图像, m 为大于1的正整数。

[0031] S2:根据所述训练样本,利用多层BP神经网络和反向传播算法得到基准区域聚焦模型 $f(x)$;该基准区域聚焦模型 $f(x)$ 用来表示基准区域聚焦点与图像清晰度评价值之间的关系;其中,多层BP神经网络中每层的神经元个数分别为1、 x 、 y 、 z 和1;隐含层采用sigmoid函数作为激活函数,输出层为线性输出;采用训练样本利用反向传播算法对多层BP神经网络进行训练, x 、 y 和 z 均为大于1的正整数,具体数值则由训练样本训练得到,在本实施例中,训练得到的 x 、 y 和 z 分别为29、15和10;

[0032] S3:通过缩放或平移基准区域聚焦模型 $f(x)$,并根据测试样本,得到观测区域聚焦模型 $g(x)$;其中,所述测试样本由以包括起始聚焦点和终止聚焦点在内的任意 t 个聚焦点及其对应的图像清晰度评价值构成, t 为正整数,且 $t>2$;选取包括起始聚焦点和终止聚焦点在内的任意 t 个聚焦点的过程如下:

[0033] (1) 设定显微镜头的起始聚焦点为 P_0 ,对应的图像清晰度评价值为 $F_s(P_0)$;在初始聚焦点为 P_0 处调节显微镜头,所述显微镜头朝方向 D 移动步长 L ,到聚焦点 P_1 ;比较 $F_s(P_0)$ 和 $F_s(P_1)$ 的大小,并更新方向 D 和步长 L ;若 $F_s(P_0) < F_s(P_1)$,则方向 D 更新为 $-1 \cdot D$, L 更新为 pL ;否则,方向 D 保持不变, L 更新为 qL ;其中, $D=1$ 或者 $D=-1$, $D=1$ 表示显微镜头向上移动,远离观测物体, $D=-1$ 表示显微镜头向下移动,靠近观测物体; $L=l_0$, l_0 为显微镜头的最小运动步长; p 和 q 均为非零正整数;

[0034] (2) 在聚焦点 P_1 处,以更新后的方向 D 和步长 L 继续调节显微镜头,移动到聚焦点 P_2 处,对应的图像清晰度评价值为 $F_s(P_2)$;

[0035] (3) 重复步骤(2)的操作,直到满足条件 $F_s(P_n) < F_s(P_{n-1})$ 为止,得到 n 组聚焦点及其对应的图像清晰度评价值: $\{(P_0, F_s(P_0)), (P_1, F_s(P_1)), \dots, (P_n, F_s(P_n))\}$;其中, P_n 为终止聚焦点, n 均为正整数,且 $n \geq 3$;

[0036] (4) 从步骤(3)的 n 组聚焦点及其对应的图像清晰度评价值中,选取包括起始聚焦

点和终止聚焦点这两个聚焦点及其对应的图像清晰度评价值 $(P_0, F_s(P_0))$ 和 $(P_n, F_s(P_n))$ 在内的任意 t 个聚焦点及其对应的图像清晰度评价值作为训练数据。

[0037] 由基准区域聚焦模型 $f(x)$ 变换得到观测区域聚焦模型 $g(x)$ 时, 涉及到 a, b, c, d 四个变换参数; 利用测试样本 $(P_i, F_s(P_i))$, $i \in (0, 1, 2, \dots, t)$, t 为聚焦点个数, 通过差分进化算法, 以最小化目标函数 J 进行优化 a, b, c, d 这四个参数, 实际中可根据工程需求让 a, b, c, d 四个参数中一个或几个恒为定值, c 可取但不限于 0, 其中,

$$J = \sqrt{\frac{1}{t} \sum_{i=0}^t (d \cdot f(a \cdot (P_i - b) + c) - F_s(P_i))^2};$$
 最终得到 a, b, c, d 这四个参数优化值为 a_0, b_0, c_0 ,

d_0 , 观测区域聚焦模型 $g(x)$ 的函数表达式为: $g(x) = d_0 f(a_0(x - b_0) + c_0)$ 。

[0038] 根据实际工程中的经验设置每个优化参数合理的范围、初始种群数量、迭代次数和终止条件以及判断解的合理性。

[0039] S4: 通过数值优化的方法得到观测区域聚焦模型极值时所对应的聚焦点, 该聚焦点即为得到的光学显微镜观测物体自动聚焦点以显微镜镜头的最小步长为等间隔获取图像的聚焦点, 输入观测区域聚焦模型, 采用遍历的方式, 得到观测区域聚焦模型极值。

[0040] 为了得到更精确的聚焦点, 可以采用局部搜索的方法进行显微镜镜头微调, 调节显微镜镜头以最小步值沿 S4 中得到的聚焦点上下各运动 k 次, 得到 $2k+1$ 个聚焦点及该聚焦点时对应的图像清晰度评价值, 图像清晰度评价值最大时对应的聚焦点即为微调后得到的聚焦点; 其中, k 为大于 1 的正整数。

[0041] 请参见图 4, 图 4 是本发明实施例的硬件设备工作示意图, 所述硬件设备具体包括: 一种光学显微镜智能自动聚焦设备 401、处理器 402 及存储设备 403。

[0042] 一种光学显微镜智能自动聚焦设备 401: 所述一种光学显微镜智能自动聚焦设备 401 实现所述一种光学显微镜智能自动聚焦方法。

[0043] 处理器 402: 所述处理器 402 加载并执行所述存储设备 403 中的指令及数据用于实现所述一种光学显微镜智能自动聚焦方法。

[0044] 存储设备 403: 所述存储设备 403 存储指令及数据; 所述存储设备 403 用于实现所述一种光学显微镜智能自动聚焦方法。

[0045] 本发明的有益效果是: 实现显微镜的准确、快速聚焦, 提高显微镜聚焦的速度及聚焦的精确度。

[0046] 以上所述仅为本发明的较佳实施例, 并不用以限制本发明, 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、等同替换、改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

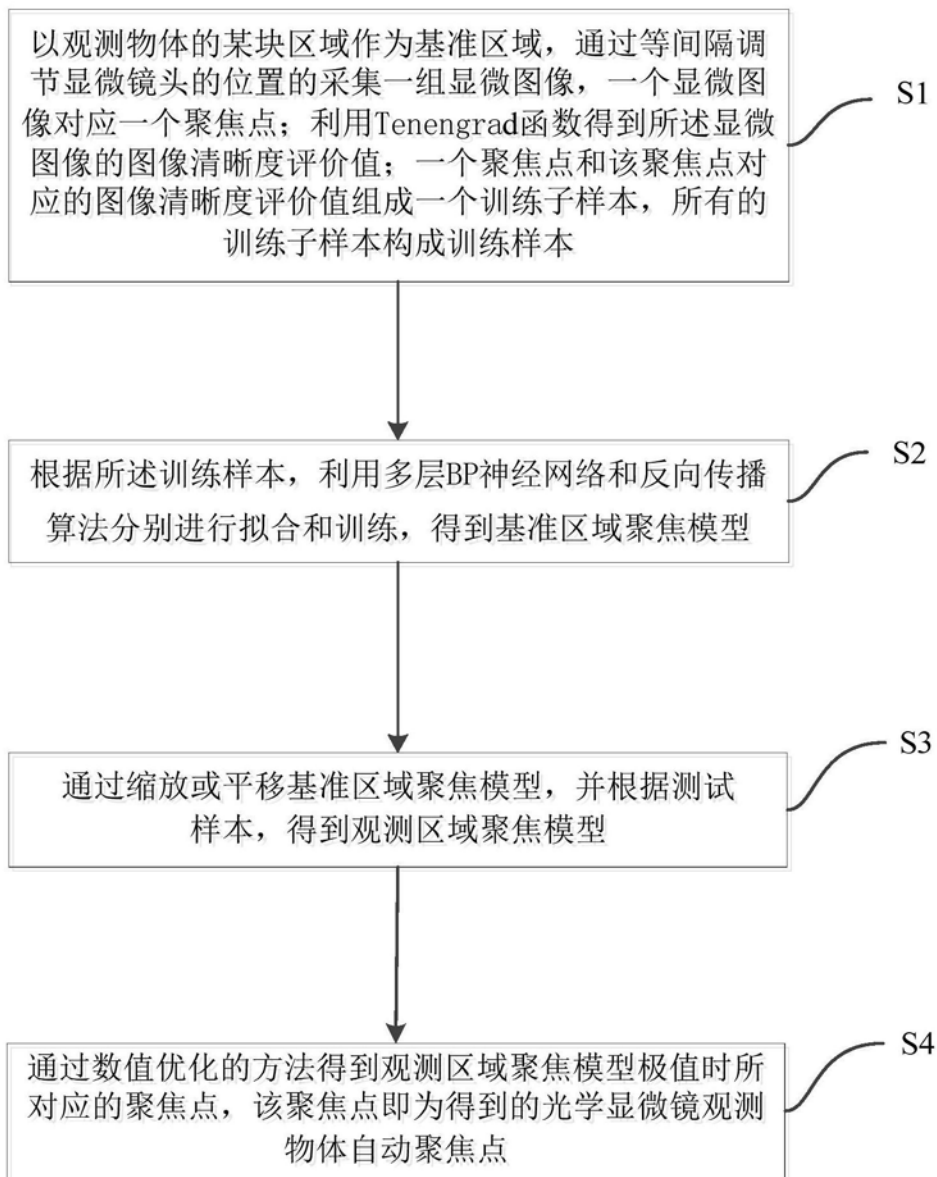


图1

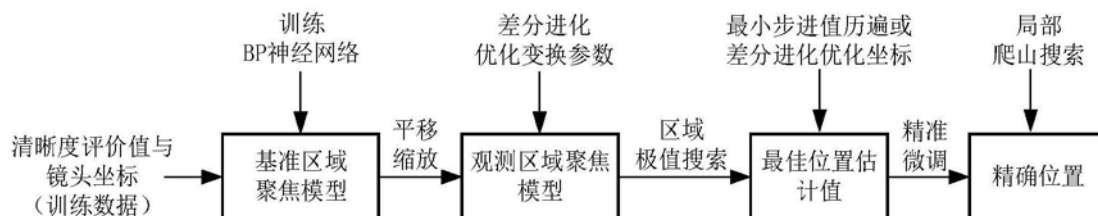


图2

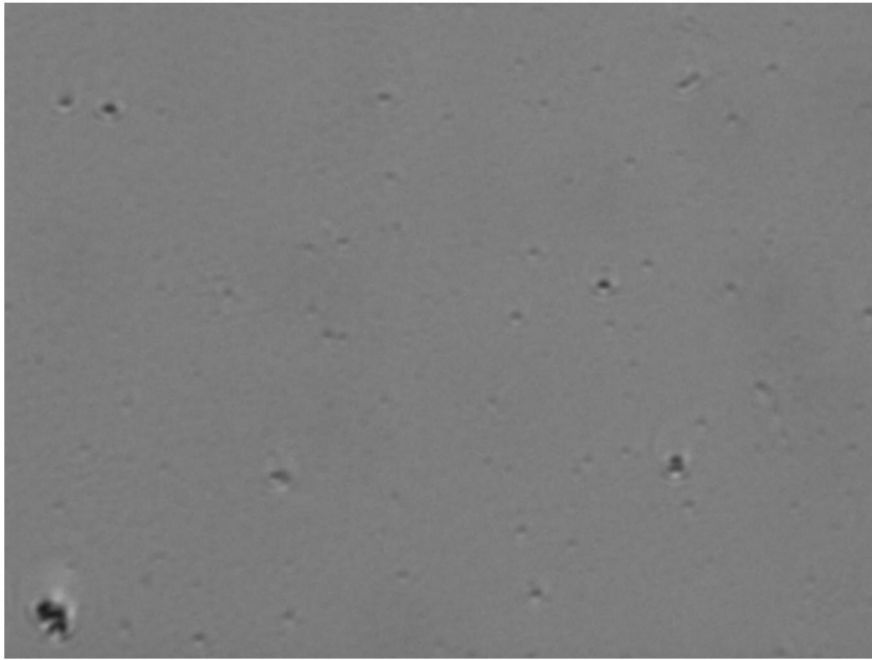


图3

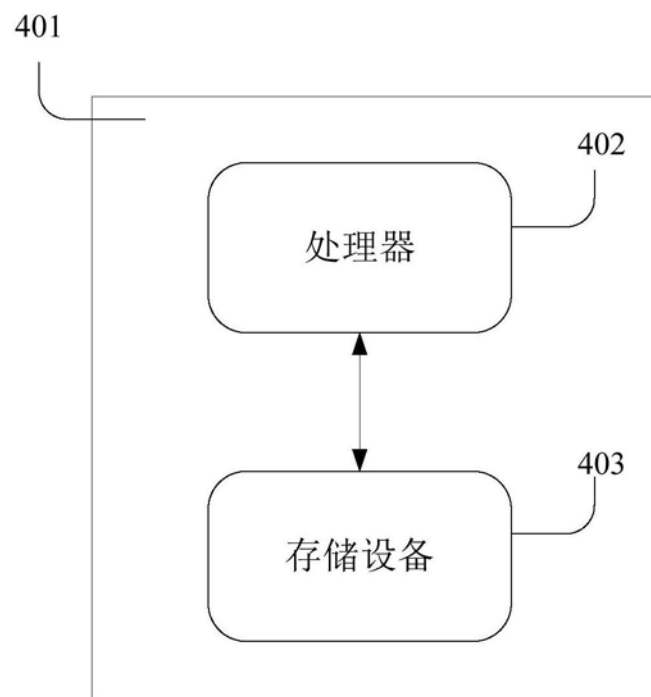


图4